

08 - 02- Endocardites infectieuses - Pr. El Karimi

Bonjour chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui les endocardites infectieuses, l'une des pathologies et l'une des complications les plus graves en cardiologie. Au terme de cette présentation, vous devez être capable de définir les endocardites infectieuses, dénumérer les germes responsables de cette maladie et dénumérer les cardiopathies à risque d'endocardites infectieuses. Vous devez être capable aussi d'expliquer la physiopathologie de cette maladie et d'identifier les caractéristiques des signes fonctionnels et physiques en faveur de l'endocardite infectieuse chez un patient se présentant pour une fièvre prolongée.

Il faut que vous soyez aussi capable de diagnostiquer l'endocardite infectieuse sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques appelés les critères de Duke chez un patient se présentant pour une fièvre prolongée. Il faut être capable de citer les complications à chercher systématiquement chez un patient hospitalisé pour cette maladie et de prescrire le protocole thérapeutique chez ces patients. Enfin, vous devez être capable de prescrire le protocole de prévention d'endocardite infectieuse chez un patient suivi pour une cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse.

Pour répondre à ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. D'abord une introduction, au cours de laquelle nous allons définir les endocardites infectieuses ainsi que l'intérêt de la question. Nous allons survoler quelques notions sur l'épidémiologie ainsi que la classification de cette pathologie.

Après, on va s'étaler sur le mécanisme physiopathologique des endocardites infectieuses et on va s'étaler aussi sur le diagnostic positif avant de passer au diagnostic différentiel. Ensuite, nous allons voir les complications, le traitement et on va finir par les modalités de surveillance des patients hospitalisés pour endocardite infectieuse avant de conclure. Maintenant, on va voir l'introduction et on va définir l'endocardite infectieuse.

L'endocardite infectieuse est une maladie infectieuse septicémique dont l'agent pathogène, qui peut être soit une bactérie ou bien une levure, diffuse dans l'organisme à partir d'une porte d'entrée, se greffe par la suite sur les valves cardiaques ou sur l'endocarde murale et provoque des lésions ulcéro-végétantes chargées de micro-organismes, bactéries ou levures. Donc, j'ai dit bien qu'il s'agit d'une maladie infectieuse. Contrairement au rhumatisme articulaire aigu qu'on a vu la dernière fois, qui est une maladie immunologique, l'endocardite infectieuse constitue une maladie infectieuse qui peut toucher l'endocarde valvulaire ou bien l'endocarde murale.

C'est une pathologie grave qui met en jeu le pronostic fonctionnel et vital du patient. D'où la nécessité d'un diagnostic précoce et adapté avant le stade de complication. Quelle est maintenant la classification des endocardites infectieuses? Les endocardites infectieuses peuvent être classées en deux groupes, les endocardites sur valves natifs et les endocardites sur prothèses.

Les endocardites sur valves natifs peuvent être classés à leur tour en deux sous-groupes, les endocardites sub-aigus, appelées maladies d'Osler, elle est d'installation progressive et survient sur cardiopathie préexistante. L'endocardite aiguë, quant à elle, elle est d'installation rapide et survient sur un endocarde primitivement sain. Les endocardites sur prothèses peuvent être classées selon leur ancienneté.

On distingue les endocardites précoces quand ils durent moins d'un an et les endocardites tardives quand elles surviennent après un an de la chirurgie. Sur le plan épidémiologique, en effet, l'endocardite infectieuse peut survenir à tout âge avec une prédominance masculine. On note que les deux tiers des cas d'endocardite infectieuse survient sur un cœur pathologique, c'est-à-dire sur une cardiopathie préexistante.

L'incidence de survenue de l'endocardite infectieuse est de l'ordre de 25 à 50 millions d'habitants par an et la mortalité peut atteindre 15 à 20%. Sur le plan étiopathogénique, on note trois facteurs qui peuvent intervenir dans la survenue de l'endocardite infectieuse. Le germe, la porte d'entrée et la lésion cardiaque.

En ce qui concerne les germes en cause et dans notre contexte, on trouve les streptococques sur la tête de file. Il s'agit du streptococque non groupable, notamment les viridans avec une fréquence de 50%. Ce streptococque se trouve surtout au niveau bucodentaire.

Après vient le streptococque du groupe D, notamment les enterococques et les bovis avec une fréquence de 10%. Après les streptococques, on trouve les staphylococques avec une fréquence de 30%, notamment les staphylococques *Staphylococcus aureus* sur valve natif puis *Staphylococcus epidermidis* coagulans négatif sur les prothèses. Ces staphylococques peuvent constituer la cause la plus fréquente, mais dans les pays développés.

J'insiste, dans notre contexte, on a toujours les streptococques à la tête des étiologies de l'endocardite infectieuse et en deuxième position, c'est les staphylococques. À côté de ces germes-là, on peut trouver des endocardites à hémoculture négative et ceci dans 10% des cas. Ceci peut être dû à une antibiotérapie préalable ou bien à des germes à croissance lente ou difficile et qui constituent le groupe ASEC.

ASEC, c'est l'abréviation de l'initial de chaque germe. On trouve le H hémophilus, A qui correspond à *Lactobacterium*, C au *Cardiobacterium*, E à *Echinella*, K à *Klebsiella*. Et en dernière position, viennent les autres germes.

Donc, ce que vous devez retenir qu'en cause d'endocardite infectieuse et dans notre contexte, le streptococque non groupable, notamment le viridans, le streptococque groupable D, c'est les enterococques et les bovis, en deuxième position, les staphylococques et puis le groupe ASEC. La porte d'entrée, bien évidemment, elle constitue la porte d'entrée des germes qu'on a vus tout à l'heure. Et selon la fréquence de ces germes, on peut déduire les portes d'entrée par ordre de

fréquence.

Donc, à la tête du fil, on trouve la porte d'entrée bucodentaire où se trouvent les streptococques non groupables, notamment les viridans. En deuxième position, on trouve la porte d'entrée digestif, là on trouve les streptococques D, les enterococques et les bovis. Et en troisième position, la porte d'entrée cutanée avec les staphylococques.

En dernière position, vient la porte d'entrée gynécologique, urinaire, ORL et atrogène. Donc, toutes les portes d'entrée peuvent être possibles, mais ce que vous devez retenir, c'est la porte bucodentaire, digestif et cutanée. Donc, on a vu les germes en cause, on a vu la porte d'entrée, maintenant on va voir les cardiopathies préexistantes.

Donc, on a vu tout à l'heure que l'endocardite infectieuse peut survenir sur un cœur pathologique et moins fréquemment sur un cœur sain, mais avec un contexte particulier. Donc, les cardiopathies préexistantes sont classées en deux groupes. Le groupe A qui correspond à des cardiopathies à un risque élevé d'endocardite infectieuse et le groupe B qui correspond à des cardiopathies à risque moins élevé.

Pour le groupe A, c'est les patients qui ont une prothèse valvulaire, c'est les patients qui ont des antécédents d'endocardite infectieuse. Donc, c'est clair, un patient qui a déjà fait un antécédent d'endocardite infectieuse, il devient prédisposé à en faire d'autres. Et enfin, les cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées.

Pour les groupes B, les pathologies du groupe B, on trouve les valvulopathies, mais dans notre contexte, on continue à voir des endocardites infectieuses sur valvulopathies. Donc, dans notre contexte, on va les considérer un petit peu comme des cardiopathies à risque élevé. Après viennent les bicus pidi-aortiques, les prolapsus, les cardiomyopathies obstructives, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf la communication interauriculaire qui ne donne jamais d'endocardite infectieuse.

On va passer maintenant au mécanisme physiopathologique et ses conséquences. En ce qui concerne le mécanisme pathogénique, l'agent virulent va diffuser dans la circulation à partir d'une porte d'entrée et il va se fixer dans l'endocarde lésé. Ce processus se fait en deux étapes qui se succèdent.

La première étape correspond à l'endocardite non bactérienne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une altération de l'endocarde par des turbulences traumatiques. On va prendre l'exemple d'une insuffisance mitrale.

Cette insuffisance mitrale va être responsable de turbulences et ces turbulences vont créer des traumatismes avec des dépôts de plaquettes et de fibrines. Dans ce cas-là, on va avoir des thrombus plaquétaires qui vont se déposer sur la surface de la valve. On parle dans ce cas-là d'endocardite non bactérienne.

Cette endocardite non bactérienne va être un sujet qui va être exposé à une greffe osclérienne. À partir d'une porte d'entrée, il y aura le passage d'un germe à travers une bactérie émise qui va se greffer sur la valve ou bien l'endocarde par exemple. On aura par la suite une endocardite infectieuse.

Cette endocardite infectieuse va se traduire par la présence de végétation c'est-à-dire des petites masses chargées de micro-organismes. Cette végétation va constituer un foyer infectieux qui va être responsable par la suite de plusieurs complications infectieuses qu'on va voir par la suite. Elle va être responsable aussi de la libération des complexes immunes c'est-à-dire des complexes associant les antigènes et les anticorps lesquels vont être responsables de complications immunologiques.

De l'autre côté, cette végétation peut grandir petit à petit et plus elle grandit, plus le risque de détachement et de migration devient potentiel. Donc elle peut se détacher, migrer, et là elle va être responsable de complications emboliques. Les conséquences qu'on a vues infectieuses immunologiques emboliques peuvent se voir soit au niveau cardiaque soit au niveau extracardiaque.

On va commencer par les conséquences cardiaques. Les conséquences cardiaques infectieuses se traduisent par l'endocardite. C'est la base du problème.

La végétation, une fois insérée sur la valve ou bien sur l'endocarde murale va être responsable de la destruction de la valve sous forme de perforation ou bien de rupture de cordage. On peut voir aussi des abcès qui siègent le plus souvent au niveau de l'anneau péri-aortique. On peut voir aussi des fistules.

C'est moins rare mais on peut les voir aussi. La fistule c'est une communication qui se fait entre deux gravités et le plus souvent c'est entre l'oreillette gauche et le ventricule droit. En ce qui concerne les conséquences cardiaques immunologiques on a dit que les complexes humains sous forme d'anticorps antigènes vont être responsables de pericardite et de myocardite.

En ce qui concerne les conséquences cardiaques emboliques cette végétation comme on l'a dit tout à l'heure va grandir petit à petit et plus elle grandit plus le risque de détachement et de migration devient potentiel. Au niveau cardiaque ce détachement de cette végétation peut toucher les artères coronaires et va être responsable d'un infarctus du myocarde. Ces trois conséquences infectieuses via la destruction valvulaire, l'abcès et la fistule et immunologiques via la pericardite et la myocardite et emboliques via l'infarctus du myocarde vont être responsables de l'insuffisance cardiaque voire un choc cardiogénique.

Nous allons voir maintenant les conséquences au niveau extracardiaque. Donc les complications infectieuses extracardiaques la végétation bien sûr siège au niveau de la pompe cardiaque donc elle va être responsable de septicémie et donc cette septicémie peut atteindre plusieurs organes

et on peut avoir un abcès cérébral, abcès rénal, abcès articulaire abcès hépatique, bref toutes les localisations sont possibles. Cette septicémie peut être responsable d'un choc septique.

En ce qui concerne les conséquences extracardiaques immunologiques, là aussi ils peuvent toucher plusieurs organes le plus souvent l'œil qui va se traduire par un nodule de rote au niveau cutanée on va voir par la suite dans le chapitre diagnostique les lésions qu'on peut voir au niveau de la rate qui va se traduire par un splénomégalie au niveau rénal sous forme de glomérulonephrite, au niveau vasculaire par des vascularites et au niveau articulaire par des arthragies ou carrément des arthrits. En ce qui concerne les conséquences extracardiaques emboliques, on a dit que cette végétation peut se détacher et là où il va, elle va être responsable de sa complication. Cette embolie peut toucher le cerveau et on aura un infarctus cérébral qui va se traduire par un accident vasculaire ischémique, au niveau rénal avec un infarctus rénal, infarctus plénique ischémie des membres cette végétation peut s'accoler au niveau aussi d'une artère et là il va être responsable d'un névrisme mycotique, soit au niveau cérébral, soit au niveau des membres inférieurs ou autres.

Donc nous avons vu le mécanisme physiopathologique avec ses conséquences maintenant on va passer au diagnostic positif. Dans le diagnostic positif, on va voir qu'en type de description, une endocardite toslaire, c'est-à-dire subaiguë sur valve natif. Le motif le plus fréquent de consultation, c'est une fatigabilité asthénie, fièvre prolongée avec une altération de l'état général.

Donc le malade il vient pour une altération de l'état général avec une fièvre prolongée. Donc en ce qui concerne les signes fonctionnels on va avoir une fièvre qui est quasi constante et elle est prolongée. En général elle est modérée aux alentours de 38-39°C d'où l'intérêt de la courbe de la température.

Elle est associée, comme on l'a dit tout à l'heure, à une asthénie, arthralgie, altération de l'état général, à maigrisse. En ce qui concerne les signes cardiaques, le plus souvent on trouve un souffle. Donc il faut retenir que devant un souffle plus fièvre prolongée c'est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire.

On n'a pas le droit de passer à côté d'une endocardite infectieuse chez un patient cardiaque. Les atteintes cutanées sont multiples. Elles peuvent rentrer dans le cadre d'une vascularite ou dans le cadre d'une atteinte immunologique.

Ainsi on peut trouver des hémorragies sous un guial, des faux panaries d'Ostler. Ce sont des petits nodules de la pulpe des doigts et des orteils. Ils sont douloureux et fugaces.

On peut trouver aussi des pétéchées conjonctivales ou des purpuras pétéchées cutanées. Enfin, on peut trouver des érythèmes de Janoué. Ce sont des lésions papulaires de 1 à 4 mm qui siègent le plus souvent au niveau de la paume de la main ou la plante des pieds.

D'autres lésions peuvent être mises en évidence à l'examen clinique et qui rentrent dans le cadre

de l'atteinte immunologique liée à l'endocardite infectieuse. Ainsi on peut trouver une splénomégalie qui se voit dans un tiers des cas. On trouve aussi les nodules de Rott au fond d'oeil et une hématurie à l'examen par les bandelettes urinaires et qui est en rapport avec une glomélo-rhénite.

Enfin, on peut trouver des signes en rapport avec les complications qu'on va voir dans le chapitre correspondant. Il ne faut pas oublier la recherche de la porte d'entrée à travers un interrogatoire détaillé, un examen cardio-vasculaire et général complet et un bilan paraclinique. Parce que la recherche de la porte d'entrée permet d'orienter vers le germe en cause et donc d'adapter le traitement en attendant les résultats des hémocultures et deuxièmement, le fait d'éradiquer la porte d'entrée permet d'éviter les récurrences.

Ainsi, il faut chercher à l'interrogatoire les signes d'appel, il faut réaliser un examen bucodentaire et ORL complet, un examen gynécologique abdominopelvien. Il faut compléter par un examen radiologique, notamment la radio des sinus, la radio du thorax, une panoramique dentaire, une échographie abdominale et enfin un examen cytopathologique tésari. Bien évidemment, le reste du bilan sera orienté en fonction des signes d'appel et les résultats du bilan initial.

Pour retenir le diagnostic de l'endocardite infectieuse, il faut réaliser les examens d'orientation et les examens qui vont confirmer le diagnostic. L'examen d'orientation est fait de la numération formule sanguine qui va montrer une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile ou bien une leucopénie. Elle peut montrer aussi une anémie inflammatoire, une thrombocytose ou une thrombopénie.

Le syndrome inflammatoire, notamment la CRP qui va être très élevée. On peut demander également la procalcitonine qui est un marqueur fiable de l'infection. Et enfin, on peut terminer par les examens immunologiques, notamment la sérologie du Valère-Rose et le complément, notamment le C3 et le C4.

Les examens de certitude les plus importants sont en nombre de deux. Les hémocultures et l'échocardiographie transthoracique ou transoesophagienne. Ces deux bilans sont systématiques.

En ce qui concerne les hémocultures, il faut respecter les conditions du prélèvement. D'abord, il faut le faire avant d'initier l'antibiothérapie. Il faut respecter les conditions de l'asepsie.

Il faut réaliser au moins trois hémocultures à une heure d'intervalle, idéalement au moment du pic fébrile ou du frisson. Mais, ils peuvent être réalisés en dehors des pics. Le prélèvement doit être aussi réalisé à partir d'une ponction veineuse et non pas via un cathéter préexistant.

Il faut prendre une quantité suffisante du sang, 5 à 10 millilitres par flacon. Il faut acheminer le prélèvement au laboratoire en moins d'une heure. Il faut réaliser des cultures en milieu aérobie, anaérobie et parfois spéciaux.

Le deuxième examen de certitude, c'est l'écho-cardiographie trans-thoracique et ou transeusophagienne. Ils vont mettre en évidence la présence de végétation, dont il faut préciser la taille, le siège et le nombre. Il peut être en évidence aussi la présence d'abcès, qui a le plus souvent une localisation péri-aortique.

D'autres examens radiologiques de certitude peuvent être demandés, mais ils ont une indication assez spéciale, notamment le scanner cardiaque à la recherche d'abcès et le PET scanner et le SPECT scanner aux leucocytes marqués, indiqués en cas de prothèse et qui vont montrer une activité anormale de la prothèse. A partir de ces paramètres cliniques et paracliniques, nous allons rassembler des critères, appelés les critères de DUC, qui vont nous permettre soit de retenir le diagnostic de l'endocardite infectieuse avec une probabilité certaine, ou bien possible, ou bien d'éliminer le diagnostic de l'endocardite infectieuse. Ces critères de DUC contiennent des critères majeurs et des critères mineurs.

Pour les critères majeurs que vous voyez sur le tableau, ce que vous devez retenir, c'est la présence d'hémocultures positives et l'évidence d'une atteinte de l'endocarde à travers la présence d'une végétation ou un abcès à travers l'échocardiographie transthoracique ou transeusophagienne. Pour les critères mineurs, nous avons la prédisposition cardiaque, c'est-à-dire la présence d'une cardiopathie ou bien d'une toxicomanie, la présence de manifestations vasculaires comme l'embolie, l'érythème de Janoué, l'hémorragie sous un onguent, les pétéchies conjonctivales et les anévrismes, une température supérieure à 38 degrés, les manifestations immunologiques comme le nodule d'Osler, les taches de Rott, les facteurs rhumatoïdes et la glomérulonephrite. Nous avons enfin comme critères mineurs la preuve microbiologique qui ne remplit pas les critères majeurs de Duke.

Ainsi, et selon les critères de Duke, nous avons soit un diagnostic d'endocardite infectieuse certain quand on a deux critères majeurs ou bien un critère majeur plus deux critères mineurs ou bien cinq critères mineurs. Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est dit possible quand on a un critère majeur et un critère mineur ou bien trois critères mineurs. Dans les autres situations, le tableau d'endocardite infectieuse est éliminé.

Ce schéma résume la conduite à tenir devant une suspicion d'endocardite infectieuse. En effet, quand on fait face à un patient qui se présente pour fièvre plus toux, nous allons suspecter systématiquement une endocardite infectieuse. On va chercher les signes fonctionnels et physiques de l'endocardite infectieuse qu'on a vu précédemment.

On va demander une numération en formule sanguine, un CRP et un dosage de procalcitonine. Si le tableau est perturbé, on est orienté vers l'endocardite infectieuse. On doit compléter par les hémocultures et l'écho-cardiographie transthoracique ou transeusophagienne à la recherche de végétation ou d'abcès.

D'autres bilans peuvent être demandés comme la sérologie de Valéris et le complément. Une

fois le diagnostic d'endocardite est retenu, on doit chercher la porte d'entrée et puis on va chercher les complications. On arrive maintenant au diagnostic différentiel.

Le diagnostic différentiel se pose devant deux situations. La première est clinique devant toute fièvre chez un patient cardiaque et le diagnostic différentiel va se poser avec le rhumatisme articulaire aigu, la fièvre extracardiaque ou les maladies de système. Le diagnostic différentiel va se poser à l'étape radiologique devant une végétation.

Donc on peut avoir une endocardite non infectieuse, surtout marastique, c'est-à-dire néoplasique ou bien l'UPIC de Liebman Sachs. Il peut s'agir d'un thrombus ou bien d'une tumeur. Nous allons voir maintenant l'évolution et les complications.

Les complications ont été bien détaillées dans le chapitre physiopathologique, donc on va juste les reprendre dans ce chapitre de complications. Ils sont au nombre de trois infectieuses, immunologiques. Pour les complications infectieuses, ils peuvent être d'ordre général ou cardiaque.

En ce qui concerne les complications cardiaques, il peut s'agir d'une aggravation des lésions préexistantes avec perforation, rupture qui est responsable de l'insuffisance cardiaque, voire état de choc cardiogénique ou bien l'extension des lésions avec apparition d'abcès spécialement périaortiques ou atteinte des autres valves. Les complications infectieuses d'ordre général peuvent être sous forme d'état de choc septique ou d'autres localisations extracardiaques comme l'abcès cérébral, rénal, articulaire, bref, toutes les localisations sont possibles. Pour les complications immunologiques, elles sont fréquentes et peuvent toucher plusieurs organes, mais en général disparaissent sans laisser de séquelles.

Mais parmi les complications immunologiques qui nous concernent et qui peuvent avoir un impact clinique sont au niveau cardiaque à type de myocardite et de péricardite et au niveau rénal comme la glomérulone et frite. Enfin, pour les complications emboliques, tous les territoires peuvent être touchés. Ainsi, on peut assister à un infarctus cérébral, infarctus rénal, splénique, ischémie des membres inférieures, parfois même supérieures, anévrisme mycotique avec risque de rupture et en fonction de la localisation, on va avoir des conséquences.

Par exemple, quand cette anévrisme est au niveau cérébral, on va avoir un accident vasculaire cérébral hémorragique. Rarement, on peut avoir aussi un infarctus de myocarde. Donc, c'est un tableau qui va récapituler l'ensemble des complications qu'on peut voir en fonction des organes cardiaques, neurologiques, rénales et autres.

On arrive maintenant au chapitre du traitement. Les objectifs du traitement sont au nombre de quatre. D'abord, le traitement curatif de l'endocardite infectieuse, le traitement de la porte d'entrée, le traitement prophylactique, c'est-à-dire de prévention de la survenue de l'endocardite infectieuse et enfin, le traitement des complications.

Les moyens dont on dispose sont d'abord le traitement médicamenteux à base d'antibiothérapie. Donc, cette antibiothérapie doit être adaptée à l'antibiogramme. Elle doit comporter une association synergique.

Elle doit être bactéricide. Elle doit être prolongée de quatre à six semaines. Et elle doit être administrée par voie intraveineuse pendant la quasi-totalité du traitement.

Le deuxième volet, c'est le traitement chirurgical. Comment faire en pratique ? D'abord, il faut hospitaliser le patient. Le traitement de l'endocardite infectieuse se fait dans un milieu hospitalier et non pas en ambulatoire.

Il faut traiter la porte d'entrée et puis, il faut arrêter tout traitement anticoagulant sauf quand on est devant une indication majeure. En ce qui concerne le traitement antibiotique et en attendant les résultats des hémocultures et en l'absence de porte d'entrée claire, nous allons viser les streptocoques dans notre contexte. Pourquoi ? Parce que le streptocoque constitue toujours la cause principale d'endocardite infectieuse dans notre contexte.

Ce traitement appelé le traitement probabiliste. Il est constitué de l'amoxyciline à la dose de 100 à 200 mg/kg par jour ou bien, j'ai dit bien ou bien, la ceftriaxone à la dose de 2 g par jour pendant 4 semaines. A ce traitement-là, on va ajouter la gentamicine à la dose de 3 mg/kg par jour pendant 2 semaines.

Ce traitement va être adapté une fois la porte d'entrée est déterminée ou bien les résultats des hémocultures sont positifs. Vous voyez dans ce tableau le traitement adapté en fonction du germe en cause et la porte d'entrée correspondante. En ce qui concerne le traitement chirurgical, il peut être proposé soit à froid soit à chaud.

A froid, c'est-à-dire après la fin du traitement antibiotique. Il concerne dans ce cas-là les cardiopathies qui sont arrivées au stade chirurgical. Le traitement chirurgical à chaud veut dire qu'il est proposé avant la fin du traitement antibiotique.

Et dans ce cas-là, on a trois types d'indications. Soit hémodynamique, c'est-à-dire on n'arrive pas à contrôler l'insuffisance cardiaque, l'œdème aigu du poumon ou l'état de choc. Dans ce cas-là, on propose le patient à la chirurgie.

L'indication peut-être d'ordre infectieuse. Donc, on propose le patient à la chirurgie quand l'infection n'est pas contrôlée soit cliniquement, soit biologiquement. L'indication chirurgicale d'ordre embolique quand on a une grosse végétation qui dépasse 15 millimètres, c'est-à-dire qu'il y a un risque élevé de détachement et d'emboli.

Enfin, il ne faut pas oublier la prévention, c'est-à-dire l'éducation du patient en ce qui concerne l'hygiène buccodentaire, le bilan stomatologique et ORL annuel. Il faut déconseiller le piercing et le tatouage parce que ça constitue des portes d'entrée. Éduquer le patient à consulter en cas de

fièvre et donner une carte de porteur de prothèse valvulaire cardiaque.

Pour l'antibioprophylaxie, nous recommandons des soins dentaires chez les patients faisant partie du groupe A, c'est-à-dire les patients à risque élevé d'endocardite infectieuse. Mais je rappelle que dans notre contexte et vu le nombre de cas d'endocardite infectieuse sur valvulopathie à porte d'entrée buccodentaire, l'indication dans notre contexte est élargie aux valvulopathies. Le protocole à suivre c'est en cas de procédure avec manipulation gingivale ou de la région périapicale de la dent, on propose de l'amoxicilline 2 g par voie orale ou intraveineuse une heure avant le geste.

Chez l'enfant, c'est 50 mg par kilo. En cas d'allergie, on donne la clindamycine. Comment surveiller les patients? La surveillance en cours d'endocardite infectieuse va être bien évidemment clinique, fièvre, état général et les signes de complications.

L'examen doit être régulier. La surveillance est aussi biologique en surveillant le syndrome infectieux, la fonction rénale et la négativation des hémocultures. Et enfin, la surveillance va être radiologique par des ETT qui vont nous donner une idée sur la taille de la végétation et l'état des valves ainsi que les complications hémodynamiques.

Les autres moyens de surveillance vont être orientés en fonction des signes cliniques. Donc en conclusion, je rappelle que l'endocardite infectieuse, c'est une pathologie grave, d'où l'intérêt du diagnostic précoce et du traitement adapté et je souligne surtout, surtout, surtout l'intérêt de la prévention. Je vous remercie.